北京大学数学科学学院 2021-22 高等数学 B1 期中模拟

1.(10 分)

多选题, 错选或少选均不得分, 无需写出解答过程.

(1) (5 分) 选出下列选项中总是正确的式子.

A. $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x < \frac{\pi}{2}$

B. $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x > 1$

C. $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x > \frac{1}{2}+\frac{\pi}{4}$

D. $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x > \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$

(2) (5 分) 设 $f(x)$ 是定义在 $[1,+\infty)$ 上的非负单调递减的连续函数. 定义 $s_n=\sum\limits_{k=1}^{n} f(k)$, 选出下列选项中总是正确的式子.

A. $s_n \leqslant \displaystyle\int_1^n f(x)\mathrm{d}x$

B. $s_n \leqslant f(1)+\displaystyle\int_1^n f(x)\mathrm{d}x$

C. $s_n \geqslant \displaystyle\int_1^{n+1} f(x)\mathrm{d}x$

D. $s_n \geqslant f(1)+\displaystyle\int_1^{n+1} f(x)\mathrm{d}x$

Solution.

(1) 选择 **ABCD**. 在 $(0,\pi/2)$ 上, 有 $2/\pi<\sin x/x<1$, 积分即得 A、B. 为证明 C, 注意到

$$\frac{\sin x}{x}=\int_0^1 \cos(tx)\mathrm{d}t, \qquad \left(\frac{\sin x}{x}\right)''=-\int_0^1 t^2\cos(tx)\mathrm{d}t<0.$$

因而该函数严格凹, 位于连接 $(0,1)$ 与 $(\pi/2,2/\pi)$ 的弦之上, 故

$$\int_0^{\pi/2}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x>\frac{\pi}{4}\left(1+\frac{2}{\pi}\right)=\frac{1}{2}+\frac{\pi}{4}.$$

又 $\sin x/x$ 在 $(0,\pi)$ 上严格递减, 所以前半区间的积分大于后半区间的积分,D 成立.

(2) 选择 **BC**. 由单调性,

$$f(k+1)\leqslant\int_k^{k+1} f(x)\mathrm{d}x\leqslant f(k).$$

分别求和得到 $\int_1^{n+1} f\leqslant s_n\leqslant f(1)+\int_1^n f$. 取 $f\equiv 1$ 即可否定 A、D.

2.(18 分)

计算下列极限.

(1) (6 分) 计算序列极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{i=1}^{n} i^{2021}}{n^{2022}}$$

(2) (6 分) 计算函数极限

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sin\frac{1}{x^{2022}}+\cos\frac{1}{x^{1011}}\right)^{x^{2022}}$$

(3) (6 分) 计算函数极限

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin 3x-3\sin x}{x^3}$$

Solution.

(1) 由 Riemann 和,

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{i=1}^{n}i^{2021}}{n^{2022}}=\int_0^1 x^{2021}\mathrm{d}x=\frac{1}{2022}.$$

(2) 令 $u=x^{1011}$, 则

$$u^2\left(\sin\frac{1}{u^2}+\cos\frac{1}{u}-1\right)\to1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$$

结合 $\ln(1+v)\sim v$, 所求极限为 $\mathrm{e}^{1/2}$.

(3) 由 $\sin 3x-3\sin x=-4\sin^3 x$, 所求极限为 -4.

3.(12 分)

计算下列积分.

(1) (6 分) 计算定积分

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x\arctan\left(\mathrm{e}^x\right)}{1+\sin^2 x}\mathrm{d}x$$

(2) (6 分) 计算不定积分

$$\int\frac{2x^2+2x+13}{(x-2)\left(1+x^2\right)^2}\mathrm{d}x$$

Solution.

(1) 置 $f(x)=\dfrac{\cos x\arctan\left(\mathrm{e}^x\right)}{1+\sin^2 x}$, 则

$$f(-x)=\frac{\cos(-x)\arctan\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}^x}\right)}{1+(\sin x)^2}=\frac{\cos x\left(\dfrac{\pi}{2}-\arctan\mathrm{e}^x\right)}{1+\sin^2 x}$$

从而 $f(x)+f(-x)=\dfrac{\pi}{2}\cdot\dfrac{\cos x}{1+\sin^2 x}$. 于是

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}f(x)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{1+\sin^2 x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^1\frac{\mathrm{d}u}{u^2+1}=\frac{\pi^2}{8}$$

(2) 设

$$\frac{2x^2+2x+13}{(x-2)\left(1+x^2\right)^2}=\frac{A}{x-2}+\frac{Bx+C}{x^2+1}+\frac{Dx+E}{\left(x^2+1\right)^2}$$

两端同乘 $x-2$ 后令 $x=2$, 于是 $A=\dfrac{8+4+13}{5^2}=1$. 则

$$2x^2+2x+13=x^4+2x^2+1+\left(x^2+1\right)\left(Bx^2+Cx-2Bx-2C\right)+(Dx+E)(x-2)$$

解得 $B=-1,C=-2,D=-3,E=-4$.

而

$$\int\frac{x+2}{x^2+1}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}x^2}{x^2+1}+2\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2+1}$$

$$\int\frac{3x+4}{\left(x^2+1\right)^2}\mathrm{d}x=\frac{3}{2}\int\frac{\mathrm{d}x^2}{\left(x^2+1\right)^2}+2\int\frac{(1+x^2)+(1-x^2)}{\left(x^2+1\right)^2}\mathrm{d}x$$

于是

$$\begin{aligned}\int\frac{2x^2+2x+13}{(x-2)\left(1+x^2\right)^2}\mathrm{d}x&=\int\frac{\mathrm{d}x}{x-2}-4\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2+1}-\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}x^2}{x^2+1}-\frac{3}{2}\int\frac{\mathrm{d}x^2}{\left(x^2+1\right)^2}-2\int\frac{1-x^2}{\left(1+x^2\right)^2}\mathrm{d}x\\&=\ln|x-2|-4\arctan x-\frac{1}{2}\ln(x^2+1)+\frac{3}{2\left(x^2+1\right)}-\frac{2x}{x^2+1}+C\\&=-\frac{1}{2}\ln\left(x^2+1\right)+\ln|x-2|-4\arctan x+\frac{3-4x}{2\left(x^2+1\right)}+C\end{aligned}$$

4.(8 分)

设函数 $f(x)$ 满足

$$f(x)=\begin{cases}ax\mathrm{e}^x+bx^x,x>1\\|x|,x\leqslant 1\end{cases}$$

求所有可能的参数 a,b 使得 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导.

Solution.

首先需要 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 于是 $\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=f(1)=1$, 即 $a\mathrm{e}+b=1$. 又要求 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的左右导数相同. 易知

$$\lim_{\Delta x\to0^-}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to0^-}\frac{x+\Delta x-x}{\Delta x}=1$$

又 $x>1$ 时

$$f'(x)=a\mathrm{e}^x(x+1)+bx^x(\ln x+1)$$

于是 $f'_+(1)=2a\mathrm{e}+b=1$.

综上可以解得 $a=0,b=1$.

5.(12 分)

设函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的以 1 为周期的连续函数, 试证明:$\exists c\in\mathbb{R},\text{s.t.}f(c)=f(c+\pi)$.

Solution.

置 $F(x)=f(x+\pi)-f(x)$. 根据连续函数的有界性, 可知 $\exists c_1,c_2\in[0,1),\text{s.t.}f(c_1)\leqslant f(x)\leqslant f(c_2)$, 于是

$$F(c_1)=f(c_1+\pi)-f(c_1)\geqslant 0$$

$$F(c_2)=f(c_2+\pi)-f(c_2)\leqslant 0$$

根据连续函数的介值定理,$\exists c$ 介于 c_1,c_2 之间, 满足 $F(c)=0$, 即 $f(c)=f(c+\pi)$.

6.(8 分)

计算曲线 $y=\displaystyle\int_0^x\sqrt{\sin t}\mathrm{d}t$ 在 $x\in[0,\pi]$ 部分的弧长.

Solution.

根据弧长公式有

$$\begin{aligned}
s&=\int_0^\pi\sqrt{1+y'^2}\mathrm{d}x\\
&=\int_0^\pi\sqrt{1+\sin x}\mathrm{d}x\\
&=\int_0^\pi\sqrt{\sin^2\frac{x}{2}+2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}}\mathrm{d}x\\
&=\int_0^\pi\left|\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right|\mathrm{d}x\\
&=2\left(\sin\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2}\right)\Big|_0^\pi\\
&=4
\end{aligned}$$

7.(12 分)

考虑方程 $x=\tan x$ 的正实根.

(1) (4 分) 试证明:$x=\tan x$ 有无穷多个正实根.

(2) (8 分) 将 $x=\tan x$ 的正实根从小到大排列成序列 $\{x_n\}$, 试证明 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_{n+1}-x_n)=\pi$.

Solution.

(1) 令 $F(x)=\tan x-x$. 对于每个正整数 n, 有 $F(n\pi)=-n\pi<0$, 且

$$\lim_{x\to(n\pi+\pi/2)^-}F(x)=+\infty.$$

在 $(n\pi,n\pi+\pi/2)$ 上,$F'(x)=\tan^2x>0$, 所以恰有一个根. 在 $(0,\pi/2)$ 上 $F(x)>F(0)=0$, 其余正半周期上 $\tan x<0<x$, 故没有其他正根.

(2) 上问说明正根恰按 $n\pi<x_n<n\pi+\pi/2$ 排列. 设 $t_n=x_n-n\pi$, 则

$$t_n=\arctan x_n\to\frac{\pi}{2},$$

因为 $x_n>n\pi\to+\infty$. 所以 $x_{n+1}-x_n=\pi+t_{n+1}-t_n\to\pi$.

8.(12 分)

设 $n \in \mathbb{N}^*$, 定义序列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n = \sqrt[n]{n}$.

(1) (6 分) 用 $\varepsilon - N$ 语言证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 1$.

(2) (6 分) 求所有的正实数 a 满足 $\lim\limits_{n\to\infty} n(x_n - 1)^a$ 收敛.

Solution.

(1) 记 $t_n = \sqrt[n]{n} - 1 \geqslant 0$. 由二项式定理, 当 $n \geqslant 2$ 时,

$$n = (1 + t_n)^n \geqslant \binom{n}{2} t_n^2, \qquad t_n \leqslant \sqrt{\frac{2}{n-1}}.$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 取整数 $N > 1 + 2/\varepsilon^2$, 则 $n > N$ 时 $|x_n - 1| < \varepsilon$. 故 $x_n \to 1$.

(2) 由 $x_n = \mathrm{e}^{(\ln n)/n}$, 有

$$x_n - 1 \sim \frac{\ln n}{n}, \qquad n(x_n - 1)^a \sim n^{1-a} (\ln n)^a.$$

当 $a > 1$ 时, 幂函数增长快于对数函数, 右端趋于 0; 当 $0 < a \leqslant 1$ 时, 右端趋于 $+\infty$. 所以当且仅当 $a > 1$ 时极限收敛, 且极限为 0.

9.(8 分)

给定正整数 a, 定义 $f_a(x) = \left(x + \sqrt{x^2+1}\right)^a$, 求所有自然数 n 满足 $f_a^{(n)}(0) = 0$.

Solution.

注意到

$$f_a'(x) = a\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)^{a-1} \cdot \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right) = \frac{a\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)^a}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{a}{\sqrt{x^2+1}} f_a(x)$$

设 $y = f_a(x)$, 于是

$$\sqrt{1+x^2}\, y' = ay$$

即

$$\left(1 + x^2\right) y'^2 = a^2 y^2$$

对该式两端求导有

$$2xy'^2 + 2\left(1 + x^2\right) y' y'' = 2a^2 y y'$$

即

$$xy' + \left(1 + x^2\right) y'' = a^2 y$$

等式两端求 n 阶导有

$$xy^{(n+1)} + ny^{(n)} + \left(1 + x^2\right) y^{(n+2)} + 2nxy^{(n+1)} + \left(n^2 - n\right) y^{(n)} = a^2 y^{(n)}$$

代入 $x=0$ 有

$$y^{(n+2)}(0)=\left(a^2-n^2\right)y^{(n)}(0)$$

由 $f_a(0)=1, f_a'(0)=a$ 可知

$$\begin{cases} f_a^{(2k+1)}(0)=\prod_{i=1}^{k}\left(a^2-(2i-1)^2\right)a \\ f_a^{(2k+2)}(0)=\prod_{i=0}^{k}\left(a^2-(2i)^2\right) \end{cases}$$

于是当且仅当 $n\geqslant a+2$ 且 n 与 a 的奇偶性相同时 $f_a^{(n)}(0)=0$.